

Standaardfuncties

Standaardfuncties

- Ingebouwde SQL-functies
 - Te gebruiken in SELECT en/of GROUP BY
- Aggregatie-, statistische-, analytische- of kolomfuncties
- Aggregatiefuncties (aggregate functions) hebben betrekking op alle rijen (als er geen GROUP BY aanwezig is)
- Een SELECT met een aggregatiefunctie geeft slechts één rij als resultaat
- COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG

COUNT

- COUNT(*) telt het aantal rijen dat aan een voorwaarde voldoet

```
SELECT COUNT(*) FROM werknemers;
```

- COUNT(*kolom*) telt het aantal ingevulde waarden voor die kolom

```
SELECT COUNT(fnaam) FROM werknemers;
```

COUNT en DISTINCT

- COUNT(DISTINCT *kolom*) telt het aantal verschillende waarden voor die kolom

```
SELECT COUNT(DISTINCT fnaam)  
FROM werknemers;
```

SUM

- De SUM-functie berekent de som van alle waarden in een bepaalde kolom
- De SUM-functie kan enkel gebruikt worden op numerieke kolommen
- Het gebruik van DISTINCT kan het eindresultaat veranderen

SUM

- Geef het totale salaris dat verdient wordt door werknemers in COMPUTERLAND

```
SELECT SUM(salaris)  
FROM werknemers  
WHERE vesnaam = 'COMPUTERLAND';
```

AVG

- De AVG-functie bepaalt het rekenkundig gemiddelde van alle ingevulde waarden in een bepaalde kolom
- De AVG-functie kan enkel gebruikt worden op numerieke kolommen

```
SELECT AVG(salaris)  
FROM werknemers;
```

Standaardfuncties en NULL

- NULL-waarden worden bij functieberekeningen niet meegenomen

```
SELECT SUM(salaris)/COUNT(*)  
FROM werknemers;
```

→ 2288.09524

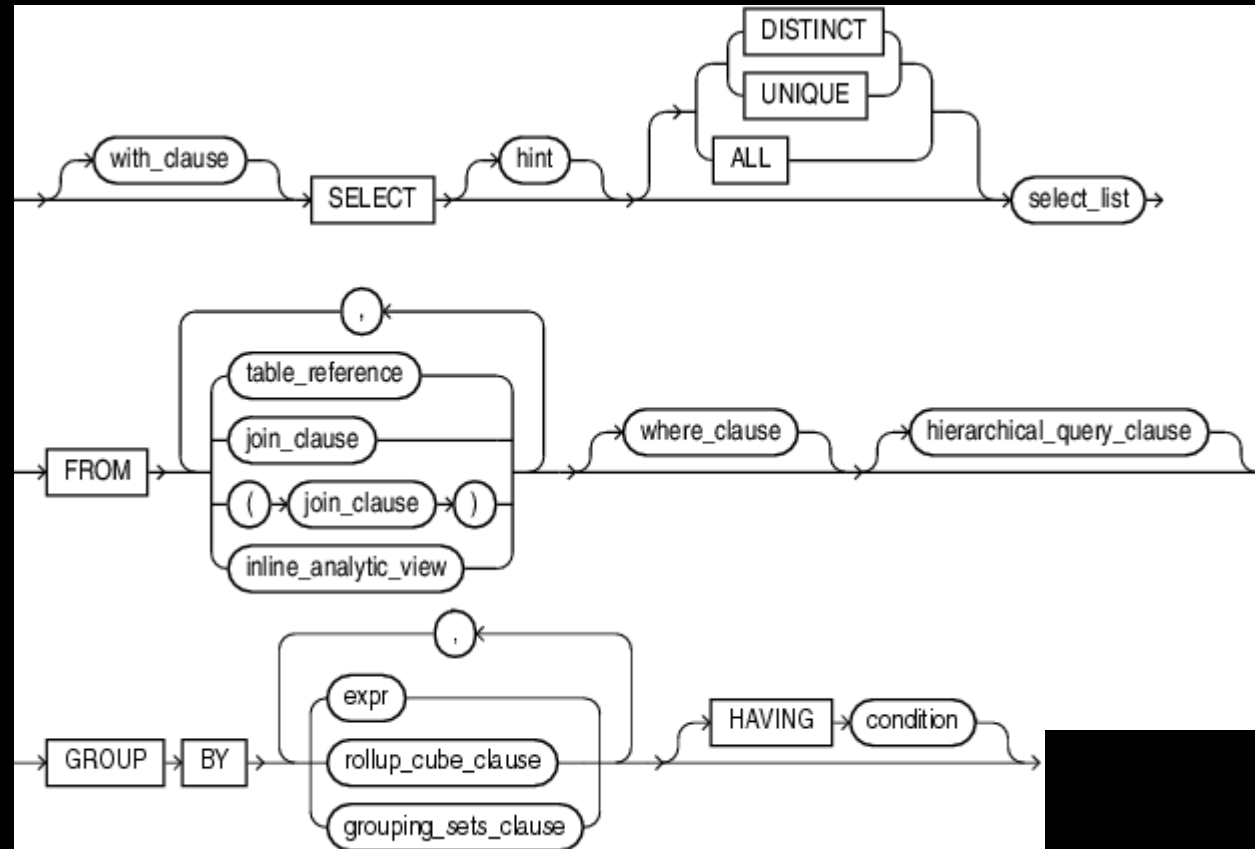
```
SELECT AVG(salaris)  
FROM werknemers;
```

→ 2402.5

- <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sqlrf/Functions.html#GUID-D079EFD3-C683-441F-977E-2C9503089982>

GROUP BY
HAVING

GROUP BY ... HAVING



GROUP BY ... HAVING

```
SELECT[distinct]{ { [tabelnaam.]kolomnaam1  
                    functie1 } { [tabelnaam.]*  
                                [, [tabelnaam.]kolomnaam2]  
                                [,functie2] ] ... }  
  
FROM tabelnaam1 [alias][,tabelnaam2[alias]]...  
  
[ WHERE voorwaarde1 [ { AND } voorwaarde2 ] ... ]  
  
[ GROUP BY [tabelnaam.]kolomnaam1[, [tabelnaam.]kolomnaam2] ... ]  
  
[ HAVING functievoorwaarde1 [ { AND } functiewaarde2 ] ... ] ]  
  
[ ORDER BY { [tabelnaam.]kolomnaam1/volgnummer1 } {ASC/DESC}  
           [, { [tabelnaam.]kolomnaam2/volgnummer2 } {ASC/DESC} ... } ] ]
```

GROUP BY

- GROUP BY laat toe rijen te groeperen op basis van een kolom
- Per groep kan er vervolgens een berekening en/of filtering worden toegepast

GROUP BY

- Groepeer alle rijen in de werknemerstabel op basis van gelijke vestiging
- Per vestiging wordt een groep gecreëerd
- Vervolgens kunnen we tellen hoeveel werknemers in elke groep voorkomen (“hoeveel werknemers werken er per vestiging?”)

```
SELECT vesnaam, COUNT(*)  
FROM werknemers  
GROUP BY vesnaam;
```

GROUP BY en standaardfuncties

- GROUP BY is voornamelijk interessant in combinatie met standaardfuncties
- Met behulp van condities kunnen groepen gefilterd worden d.m.v. de HAVING-component
- HAVING kan enkel worden gebruikt in combinatie met GROUP BY (in tegenstelling tot de WHERE-component)

GROUP BY en standaardfuncties

Query maakt groepen aan op basis van vesnaam

```
SELECT vesnaam, COUNT(*)  
FROM werknemers  
GROUP BY vesnaam;
```

Elke groep bevat een aantal rijen
die geteld worden door COUNT

LEASING
(wnr 18, 19, 20 & 21)

TRAINING
(wnr 15, 16 & 17)

VESNAAM	COUNT(*)
---------	----------

LEASING	4
---------	---

TRAINING	3
----------	---

HAVING

- Geef de vestiging(en) waar minstens 4 werknemers werken

```
SELECT vesnaam, COUNT(*)  
FROM werknemers  
GROUP BY vesnaam  
HAVING COUNT(*) > 4;
```

GROUP BY en WHERE

- Geef per functie aan, hoeveel werknemers teveel verdienen.

```
SELECT w.fnaam, COUNT(*) aantal
FROM werknemers w
JOIN schalen s ON (w.fnaam = s.fnaam)
WHERE salaris > maxsal
GROUP BY w.fnaam;
```

GROUP BY en standaardfuncties

- Standaardfuncties kunnen enkel voorkomen in de SELECT- of HAVING-clausule, nooit in de WHERE.
- Als een SELECT-instructie een GROUP BY-clausule bevat, mag de kolom waarop gegroepeerd wordt voorkomen in de SELECT-clausule.
- De andere kolommen moeten een standaardfunctie bevatten.

Voorbeeld

- Geef de naam van personen die door minstens 2 personen kunnen vervangen worden

```
SELECT wnaam
FROM werknemers w
JOIN vervangingen v ON (w.wnr = v.wnr)
GROUP BY v.wnr, wnaam
HAVING COUNT(*) >= 2;
```

Uitgebreid voorbeeld

- Geef alle locaties van vestigingen waar 5 of meer werknemers werken, behalve voor de branche OPLEIDING

```
SELECT plaats, COUNT(*)  
FROM werknemers w  
JOIN vestigingen v ON w.vesnaam = v.vesnaam  
WHERE branche != 'OPLEIDING'  
GROUP BY plaats  
HAVING COUNT(*) >= 5  
ORDER BY plaats;
```

Standaardfuncties in SELECT

- Gebruik van aggregatiefuncties (zoals COUNT, AVG, SUM, ...) gaat niet in combinatie met selecteren van kolom(men)
- Aggregaties zijn *single-group functions* (enkelgroepsfuncties) die altijd maar 1 resultaat teruggeven
- Oplossing: voeg GROUP BY toe aan de query
 - maak groepen voor elke kolom in de SELECT-clausule
 - de functie zal dan per groep worden uitgevoerd